

Leçon 141 - Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.

Dans toute la suite A est un anneau intègre, $\mathbb{K}$ est un corps.

I Polynômes irréductibles

I.1 Définition et premiers critères

Proposition 1. Les inversibles de $A[X]$ sont les inversibles de A vus comme polynômes constant.

Définition 2. On dit que P est irréductible si P est non nul non inversible et si $P = QR$ alors Q ou $R \in A[X]^\times = A^\times$.

Exemple 3.

1. Les polynômes de degré 1 sont irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$.
2. Les polynômes de la forme $X - a$ sont irréductibles dans $A[X]$.
3. $2X$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ mais pas dans $\mathbb{Z}[X]$ car $2X = 2 \cdot X$.

Proposition 4. Soit P tel que $P(a) = 0$. Alors $X - a$ divise P

Théorème 5 (d'Alembert Gauss).

Proposition 6. Cas des polynômes de degré 2 avec le discriminant et la caractéristique différente de 2.

Proposition 7. P irréductible ssi pour toute extension L de degré $\leq n/2$ P n'admet pas de racine dans L .

Corollaire 8. $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré 2 ou 3 est irréductible ssi P n'admet pas de racines

Exemple 9.

1. Dans $\mathbb{F}_3$, $X^3 + 2X + 1$ est irréductible
2. $(X^2 + 1)^2$ n'est pas irréductible dans $\mathbb{Q}$.
3. Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 2 de discriminant négatif et de degré 1.

I.2 Anneau factoriel

Définition 10. contenu + primitif

Exemple 11. Un polynôme unitaire est primitif

Lemme 12 (Gauss).

Proposition 13. Les irréductibles de $A[X]$.

Théorème 14. $A[X]$ factoriel ssi A factoriel

Proposition 15. Réduction un idéal premier

Exemple 16.

1. $X^2 + 101X + 13$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.
2. $X^p - X - 1$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$

Remarque 17. $\Phi_8 = X^4 + 1$ est réductible dans tous les $\mathbb{F}_p$

Proposition 18. Eisenstein

Exemple 19.

1. Il existe des polynômes irréductibles de tout degré dans $\mathbb{Q}[X]$ et $\mathbb{Z}[X]$, prendre $X^n - p$ avec p premier.
2. Φ_p irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

II Extensions de corps et polynômes

II.1 Éléments algébriques

Définition 20. élément algébrique et transcendant, morphisme d'évaluation.

Exemple 21. X de $K(X)$ sur K , π sur $\mathbb{Q}$ sont transcendants. $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ sont algébriques sur $\mathbb{Q}$.

Définition 22. Polynôme minimal

Exemple 23.

Proposition 24. π_α est irréductible sur $\mathbb{K}$.

Lemme 25. dimension de $\mathbb{K}[X]/(P)$ et base.

Proposition 26. $\mathbb{K}[X]/(P)$ corps ssi P irréductible.

Proposition 27. α algébrique ssi $\dim K[\alpha] < +\infty$ ssi $K[\alpha] = K(\alpha)$.

Exemple 28. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ sont algébriques sur $\mathbb{Q}$.

Définition 29. Extension algébrique.

Proposition 30. Les éléments algébriques de L forment une sous-extension de K , algébrique.

II.2 Corps de rupture, de décomposition

Définition 31. Corps de rupture

Exemple 32. $Q(\sqrt[3]{2})$ corps de rupture de $X^3 - 2$, $\mathbb{C}$ est le corps de rupture de $X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

Proposition 33. Unicité à isomorphisme près + degré égale à degré de P .

Définition 34. Corps de décomposition

Exemple 35. $Q(\sqrt[3]{2}, j)$ corps de décomposition de $X^3 - 2$.

Proposition 36. Trigonalisable dans un corps de décomposition du polynôme caractéristique

Application 37 (Théorème de Cayley-Hamilton).

Application 38. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Alors $\text{tr}(M^p) \equiv \text{tr}(M) \pmod{p}$

Proposition 39. Polynôme minimal et caractéristique ont même facteurs irréductibles.

III Applications

III.1 Construction des corps finis

Théorème 40. Unicité à isomorphisme près d'un corps à q éléments

Proposition 41. Il existe des polynômes irréductibles de tout degré dans $\mathbb{F}_q$.

Lemme 42. Soit Q irréductible dans $\mathbb{F}_q[X]$ Alors $Q \mid X^{p^n} - X$ ssi $\deg Q \mid n$.

Proposition 43. Décomposition en irréductibles de $X^{q^n} - X$

Proposition 44. Nombres d'irréductibles de degré n dans $\mathbb{F}_q$

Application 45. $I_{q,n} \sim \frac{q^n}{n}$.

Remarque 46. On a $I_{q,n} > 0$ on retrouve le fait qu'il existe un polynôme irréductible de tout degré dans $\mathbb{F}_q[X]$.

Exemple 47. Les polynômes irréductibles de $\mathbb{F}_2[X]$ de degré au plus 4 sont ...

III.2 Polynômes cyclotomiques

Définition 48.

Proposition 49. $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$

Lemme 50. $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$

Proposition 51. Φ_n est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$

Application 52. Φ_n est le polynôme minimal de ζ avec ζ une racine primitive n -ième de l'unité. En particulier, $[Q(\zeta) : Q] = \varphi(n)$.

Application 53. Soit K une extension de degré fini sur $\mathbb{Q}$. Alors K possède un nombre fini de racine de l'unité.